BASE DE DATOS LIBRERÍA (Procedimientos y Funciones)

Samuel Esteban Linares Hernández

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Instructora: Angélica M. Triana

23-02-2025

Procedimiento sin parámetros con una consulta

```python
#procedimiento sin parámetros con una consulta
DROP PROCEDURE IF EXISTS get_listaAutores;
CREATE PROCEDURE get_listaAutores()
SELECT aut_codigo, aut_apellido
FROM autor
ORDER BY aut_apellido DESC;

CALL get_listaAutores();
```

aut_codigo	aut_apellido
345	Wilson
123	Taylor
901	Soto
98	Smith
678	Silva
789	Rodriguez
432	Miller
234	Medina
765	López
456	Garcia
567	Davis
890	Brown

Procedimiento con parámetro de entrada in con consulta join

```python
DROP PROCEDURE IF EXISTS get_tipoAutor;
CREATE PROCEDURE get_tipoAutor(variable VARCHAR(20))
SELECT aut_apellido AS 'AUTOR', tipoAutor
FROM autor
INNER JOIN tipoautores
ON aut_codigo=copia_autor
WHERE tipoAutor=variable;

CALL get_tipoAutor ('traductor');
```

Opciones extra

AUTOR	tipoAutor
Taylor	Traductor
Rodriguez	Traductor

Procedimiento para insertar

```python
#procedimiento para insertar
DROP PROCEDURE IF EXISTS insert_libro;
CREATE PROCEDURE insert_libro (c1_isbn BIGINT(20), c2_titulo VARCHAR (255), c3_genero
 VARCHAR (20), c4_paginas INT(11), c5_diaspres TINYINT (4))
INSERT INTO libro (lib_isbn, lib_titulo, lib_genero, lib_numeroPaginas, lib_diaPrestamo)
VALUES (c1_isbn, c2_titulo, c3_genero, c4_paginas, c5_diaspres);

CALL insert_libro(9788426721006, 'sql', 'ingeniería', 384, 15)

SELECT * FROM libro;
```

lib_isbn	lib_titulo	lib_genero	lib_numeroPaginas	lib_diaPrestamo
[illegible]	Mariposas Perdidas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2468135790	La Melodía de la Oscuridad	romance	189	7
2718281828	El Bosque de los Suspiros	novela	387	2
3141592653	El Secreto de las Estrellas Olvidadas	Misterio	203	7
5555555555	La Última Llave del Destino	cuento	503	7
7777777777	El Misterio de la Luna Plateada	Misterio	422	7
8642097531	El Reloj de Arena Infinito	novela	321	7
8888888888	La Ciudad de los Susurros	Misterio	274	1
9517530862	Las Crónicas del Eco Silencioso	fantasía	448	7
9876543210	El Laberinto de los Recuerdos	cuento	412	7
9999999999	El Enigma de los Espejos Rotos	romance	156	7
9788426721006	sql	ingeniería	384	15

Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.

```python
DROP PROCEDURE IF EXISTS lista_socios_prestamos;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE lista_socios_prestamos()
BEGIN
    SELECT
        s.soc_numero,
        s.soc_nombre,
        s.soc_apellido,
        p.pres_id,
        p.pres_fechaPrestamo
    FROM socio s
    LEFT JOIN prestamo p ON s.soc_numero=p.soc_copiaNumero;
END$$

DELIMITER ;

CALL lista_socios_prestamos();
```

soc_numero	soc_nombre	soc_apellido	pres_id	pres_fechaPrestamo
1	Ana	Ruiz	pres1	2023-01-15
2	Andrés Felipe	Galindo Luna	pres2	2023-02-03
3	Juan	González	pres7	2023-10-24
4	Maria	Rodriguez	pres8	2023-11-11
5	Pedro	Martínez	NULL	NULL
6	Ana	López	pres3	2023-04-09
7	Carlos	Sánchez	NULL	NULL
8	Laura	Ramírez	NULL	NULL
9	Luis	Hernández	pres4	2023-06-14
10	Andrea	García	pres5	2023-07-02
11	Alejandro	Torres	NULL	NULL
12	Sofia	Morales	pres6	2023-08-19

Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN		

```python
DROP PROCEDURE IF EXISTS listar_libros_en_prestamo;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE listar_libros_en_prestamo()
BEGIN
    SELECT
    l.lib_titulo AS 'Título del Libro',
    s.soc_nombre AS 'Nombre del Socio',
    s.soc_apellido AS 'Apellido del Socio',
    p.pres_fechaPrestamo AS 'Fecha de Préstamo'
    FROM libro l
    INNER JOIN prestamo p ON l.lib_isbn=p.lib_copiaISBN
    INNER JOIN socio s ON p.soc_copiaNumero=s.soc_numero;
END $$
DELIMITER ;

CALL listar_libros_en_prestamo();
```

Título del Libro	Nombre del Socio	Apellido del Socio	Fecha de Préstamo
El Sueño de los Susurros	Ana	Ruiz	2023-01-15
El Enigma de los Espejos Rotos	Andrés Felipe	Galindo Luna	2023-02-03
El Bosque de los Suspiros	Ana	López	2023-04-09
La Ciudad de los Susurros	Luis	Hernández	2023-06-14
La Última Llave del Destino	Andrea	García	2023-07-02
La Última Llave del Destino	Sofía	Morales	2023-08-19
El Jardín de las Mariposas Perdidas	Juan	González	2023-10-24
El Enigma de los Espejos Rotos	María	Rodríguez	2023-11-11

Hacer un procedimiento para insertar un socio		

```python
DROP PROCEDURE IF EXISTS insert_socio;
CREATE PROCEDURE insert_socio(s1_numero INT(11), s2_nombre VARCHAR(45), s3_apellido
VARCHAR(45), s4_direccion VARCHAR(255), s5_telefono VARCHAR(10))
INSERT INTO socio(soc_numero,soc_nombre,soc_apellido,soc_direccion,soc_telefono)
VALUES (s1_numero,s2_nombre,s3_apellido, s4_direccion,s5_telefono);

CALL insert_socio(13,'Lorenzo','Millán','Avenida Ñato con Calle 73-
14,Marbella','7395410943');

SELECT * FROM socio;
```

soc_numero	soc_nombre	soc_apellido	soc_direccion	soc_telefono
3	Juan	González	Villa Flores, Valencia	2012345678
4	María	Rodríguez	Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla	3012345678
5	Pedro	Martínez	Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga	1234567812
6	Ana	López	Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao	6123456781
7	Carlos	Sánchez	Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante	1123456781
8	Laura	Ramírez	Carrera del Mar 567, Playa Azul, Palma de Mallorca	1312345678
9	Luis	Hernández	Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada	6101234567
10	Andrea	García	Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza	1112345678
11	Alejandro	Torres	Carrera del Oeste 765, Ciudad Nueva, Murcia	4951234567
12	Sofía	Morales	Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón	5512345678
13	Lorenzo	Millán	Avenida Ñato con Calle 73-14,Marbella	7395410943

Hacer un procedimiento para buscar un libro por su nombre.		

```python
DROP PROCEDURE IF EXISTS buscar_libro_xnombre;

CREATE PROCEDURE buscar_libro_xnombre (IN nombreLibro VARCHAR(255))
SELECT *
FROM libro
WHERE lib_titulo=nombreLibro;

CALL buscar_libro_xnombre ('SQL');
```

lib_isbn	lib_titulo	lib_genero	lib_numeroPaginas	lib_diaPrestamo
9788426721006	sql	ingeniería	384	15

Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.		

```python
DROP PROCEDURE IF EXISTS actualizar_datos_socio;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE actualizar_datos_socio (
    IN p_soc_numero INT,
    IN p_nueva_direccion VARCHAR (255),
    IN p_nuevo_telefono VARCHAR (10)
    )
BEGIN
    UPDATE socio
    SET soc_direccion = p_nueva_direccion,
        soc_telefono = p_nuevo_telefono
    WHERE soc_numero = p_soc_numero;
END $$
DELIMITER ;

CALL actualizar_datos_socio (13, 'Calle Falsa 123, Mallorca', '1234567891');
SELECT * FROM socio WHERE soc_numero=13;
```

Opciones extra

	soc_numero	soc_nombre	soc_apellido	soc_direccion	soc_telefono
Editar Copiar Borrar	13	Lorenzo	Millán	Calle Falsa 123, Mallorca	1234567891

Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)		

```python
DROP PROCEDURE IF EXISTS eliminar_libro_seguro;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE eliminar_libro_seguro(IN p_isbn BIGINT(20))
BEGIN
    DECLARE total_dependencias INT DEFAULT 0;

    -- Contamos registros en las tablas que dependen del libro
    SELECT (
        (SELECT COUNT(*) FROM prestamo WHERE lib_copiaISBN = p_isbn) +
        (SELECT COUNT(*) FROM tipoautores WHERE copia_ISBN = p_isbn)
    ) INTO total_dependencias;

    -- Lógica de seguridad
    IF total_dependencias = 0 THEN
        DELETE FROM libro WHERE lib_isbn = p_isbn;
        SELECT CONCAT('Éxito: El libro con ISBN ', p_isbn, ' ha sido eliminado.') AS Mensaje;
    ELSE
        SELECT CONCAT('Error: No se puede eliminar. El libro tiene ', total_dependencias, ' registros asociados.') AS Mensaje;
    END IF;
END $$

DELIMITER ;
CALL eliminar_libro_seguro(9788426721006);
```

Mensaje

Éxito: El libro con ISBN 97884267210 ha sido elimi...

Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.		

```python
DROP FUNCTION IF EXISTS total_socios_registrados;
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION total_socios_registrados()
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE total INT;
    SELECT COUNT(*) INTO total FROM socio;
    RETURN total;
END $$
DELIMITER ;
SELECT total_socios_registrados() AS 'Cantidad de Socios';
```

Cantidad de Socios

13

Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.

```
DROP FUNCTION IF EXISTS dias_prestamo_libro;

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION dias_prestamo_libro(p_isbn BIGINT(20))
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE dias INT DEFAULT 0;

    -- La consulta debe ser una sola instrucción fluida hasta el punto y coma
    SELECT DATEDIFF(pres_fechaDevolucion, pres_fechaPrestamo) INTO dias
    FROM prestamo
    WHERE lib_copiaISBN = p_isbn
    ORDER BY pres_fechaPrestamo DESC
    LIMIT 1;

    -- Validamos si el libro aún no ha sido devuelto (NULL)
    IF dias IS NULL THEN
        SET dias = 0;
    END IF;

    RETURN dias;
END $$

DELIMITER ;

SELECT lib_isbn, lib_titulo, dias_prestamo_libro(lib_isbn) AS 'Dias de Prestamo'
FROM libro;
```

			lib_isbn	lib_titulo	Dias de Prestamo
Editar	Copiar	Borrar	1234567890	El Sueño de los Susurros	5
Editar	Copiar	Borrar	1357924680	El Jardín de las Mariposas Perdidas	3
Editar	Copiar	Borrar	2468135790	La Melodía de la Oscuridad	0
Editar	Copiar	Borrar	2718281828	El Bosque de los Suspiros	2
Editar	Copiar	Borrar	3141592653	El Secreto de las Estrellas Olvidadas	0
Editar	Copiar	Borrar	5555555555	La Última Llave del Destino	7
Editar	Copiar	Borrar	7777777777	El Misterio de la Luna Plateada	0
Editar	Copiar	Borrar	8642097531	El Reloj de Arena Infinito	8
Editar	Copiar	Borrar	8888888888	La Ciudad de los Susurros	1
Editar	Copiar	Borrar	9517530862	Las Crónicas del Eco Silencioso	0
Editar	Copiar	Borrar	9876543210	El Laberinto de los Recuerdos	0
Editar	Copiar	Borrar	9999999999	El Enigma de los Espejos Rotos	1
Editar	Copiar	Borrar	9788426721006	cql	0